

Referencias (sin entrenamiento)

persistence, ema_mean y rls_ar: sin entrenamiento previo; rls_ar aprende en línea por paciente.

Las referencias no se entrenan: no tienen parámetros ajustados con el conjunto de entrenamiento. Son aquello contra lo que se compara cada modelo aprendido.

- **persistence**: predice $dRR[n+1] = 0$ (el siguiente RR repite el último). Nada que ajustar.
- **ema_mean**: el siguiente RR es una media móvil exponencial de la ventana (factor 0.75 por latido); el factor es fijo, no ajustado.
- **rls_ar**: un modelo AR(8) cuyos pesos se aprenden EN LÍNEA, por paciente, latido a latido, por mínimos cuadrados recursivos, nunca con el conjunto de entrenamiento. Empieza con pesos cero (predice 0, como persistence) y covarianza 100 I. Al llegar cada latido nuevo, el error del pronóstico anterior actualiza los 8 pesos mediante la ganancia del RLS; el factor de olvido 0.99 pondera el pasado exponencialmente (unos 100 latidos de memoria). Los regresores son los últimos 8 RR menos la media de la ventana de 30 latidos, divididos por 100; el pronóstico se recorta a ± 300 ms.
- Sus únicas decisiones de diseño (orden 8, olvido 0.99, covarianza inicial, límite de traza $1e4$, recorte) están fijadas en los ajustes ENGINE de src/utils.py; cambiarlas cambiaría la característica rls_pred e invalidaría todas las ejecuciones entrenadas. Las protecciones de estabilidad (omitir la actualización cuando la covarianza pierde la definición positiva, mantenerla simétrica, reiniciarla si su traza deja de ser finita) se añadieron el 2026-10-07, después de que un RLS sin protección divergiera tras unos 3200 latidos en datos reales.
- Su pronóstico es también la característica rls_pred y la base residual: cada modelo residual se entrena para corregirlo, así que el aprendizaje en línea de rls_ar se ejecuta también dentro de cada modelo.

Referencia de validación

referencia	RMSE de validación, lazo abierto (ms)
persistence	41.70
ema_mean	43.58
rls_ar	37.14

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
ema_mean	referencia que predice el siguiente RR como media móvil exponencial de la ventana
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
ms	milisegundos
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rls_ar	referencia: pronóstico AR(8) adaptativo por paciente mediante RLS
rls_pred	característica: pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a ± 300
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms